



Guía de usuario: Proyecto AttaScratch

Version 1.0

José Carlos Gutiérrez Zúñiga

12 de junio de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Propósito del software:	2
1.2. Público objetivo	2
2. Requerimientos	2
2.1. Hardware	2
2.2. Software	2
3. Instalación y configuración	3
3.1. Pasos de instalación local	3
3.2. Licencia	4
3.3. Configuración inicial	4
4. Interfaz de usuario	4
4.1. Pantalla principal	4
4.2. Menús, barras de herramientas, accesos directos	5
5. Operaciones básicas de AttaScratch	5
5.1. Cómo empezar un proyecto	5
5.2. Entrada/carga de datos	6
5.3. Guardar y exportar	6
6. Funcionalidades avanzadas	7
6.1. Automatización, scripts, integraciones	7
6.2. Personalización avanzada	8
6.3. Exportación de aplicaciones HTLM	8
7. Problemas comunes	9
7.1. Errores frecuentes y soluciones	9
7.2. Preguntas frecuentes (FAQ)	10
8. Soporte y recursos	10
8.1. Contacto técnico	10
8.2. Enlaces a documentación adicional	10

1. Introducción

1.1. Propósito del software:

AttaScratch es un ambiente de programación para controlar y simular secuencias de AttaBot-STEM desarrollado por el laboratorio GIRoM del Instituto Tecnológico de Costa Rica.

El proyecto de AttaScratch cuenta con dos partes principales. La primera es [el ambiente de desarrollo de extensiones no oficiales de Scratch¹](#) del cual se basa el [repositorio de AttaScratch²](#) para editar, construir y publicar la aplicación de AttaScratch.

La segunda es la aplicación resultante [AttaScratch³](#) la cual es el software que los usuarios del AttaBot-STEM interactúan.

1.2. Público objetivo

Este manual esta dirigido a los integrantes del laboratorio GIRoM para que realicen el desarrollo, mantenimiento y uso del proyecto AttaScratch.

2. Requerimientos

Se aclara que estos requerimientos son para utilizar todas las funcionalidades de AttaScratch, específicamente el control del AttaBot-STEM. Para programar en el ambiente de desarrollo o utilizar AttaScratch solo se requiere cualquier navegador web moderno.

2.1. Hardware

- Dispositivo con tarjeta de Bluetooth con soporte del estándar 4.0 o superior para uso del Bluetooth Low Energy

2.2. Software

- Navegador Web con soporte del paquete de Web Bluetooth

¹<https://github.com/scratch-extension/scratchextension>

²<https://github.com/Jocaguz/AttaScratch>

³<https://jocaguz.github.io/AttaScratch/scratch/>

- Para Windows, MacOS y Linux se recomienda [ungoogled Chromium⁴](#), Chrome o Edge.
- Para Android se recomienda [ungoogled Chromium⁵](#) o Chrome.
- Para iOS (iPhones y iPads) se recomienda [Bluefy - Web BLE Browser⁶](#)

3. Instalación y configuración

[AttaScratch⁷](#) es una aplicación Web y el ambiente de desarrollo genera el hosting automáticamente al utilizar `./4-publish.sh`. Por lo que se puede utilizar con sencillamente ingresar a su dirección web.

3.1. Pasos de instalación local

Para utilizar AttaScratch de manera local se tienen se tienen dos opciones:

1. **Paquete de [release⁸](#)** : En el repositorio de Github se encuentra un .zip con todos los archivos necesarios para su uso *offline*
2. **Repositorio de [Github pages⁹](#)** : desde el *branch* para el *hosting* se puede descargar el repositorio completo con la versión más reciente del *build* de AttaScratch. La aplicación es la carpeta *scratch*

La primera opción es la más conveniente y útil para la mayoría de usuarios. La opción dos es para quien realiza actualizaciones en AttaScratch y actualice el *build* localizado en *releases*.

En ambos casos para ejecutar AttaScratch se le da doble click al ***index.html***

⁴<https://ungoogled-software.github.io/ungoogled-chromium-binaries/>

⁵<https://github.com/ungoogled-software/ungoogled-chromium-android>

⁶<https://apps.apple.com/us/app/bluefy-web-ble-browser/id1492822055>

⁷<https://jocaguz.github.io/AttaScratch/scratch/>

⁸<https://github.com/Jocaguz/AttaScratch/releases>

⁹<https://github.com/Jocaguz/AttaScratch/tree/gh-pages>

3.2. Licencia

Scratch y sus trabajos derivados son cubiertos por la licencia de código abierto [AGPL-3.01¹⁰](https://github.com/scratchfoundation/scratch-editor?tab=AGPL-3.0-1-ov-file).

3.3. Configuración inicial

Por conveniencia, se puede realizar un acceso directo al archivo index.html dentro de la carpeta scratch . Este archivo es el “ejecutable” de AttaScratch.

4. Interfaz de usuario

4.1. Pantalla principal

Sin importar la forma con la que se lanza AttaScratch, se abrirá el proyecto “plantilla.sb3”, como el de la fig.1, utilizado en el *build* de la aplicación. Al momento de finalizar el TFG, se dejó con un proyecto de ejemplo de seguidor de línea, dibujador de figuras y un pendant.

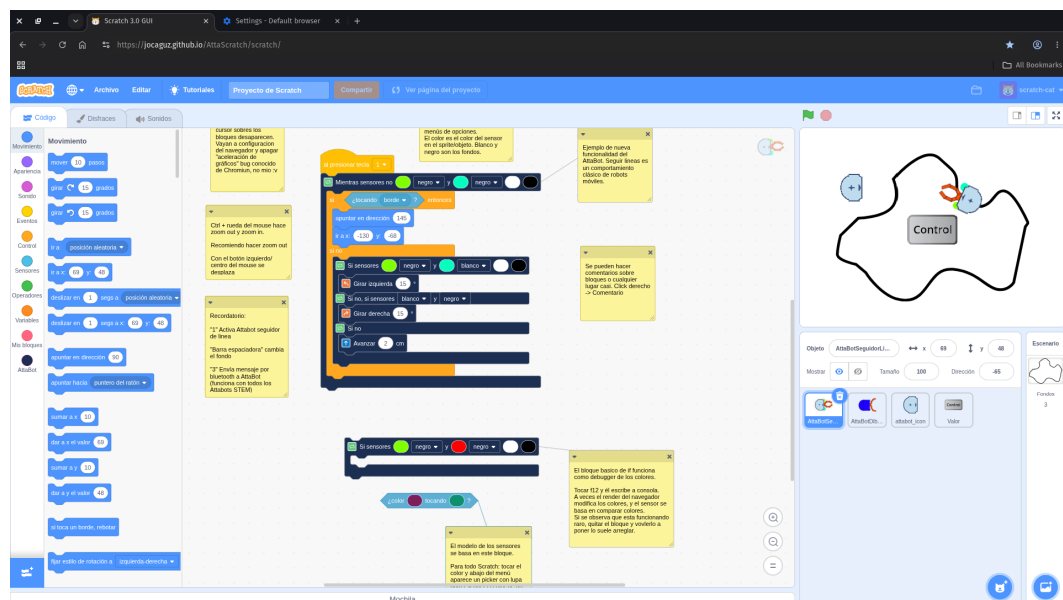


Figura 1: Pantalla Inicio AttaScratch

¹⁰<https://github.com/scratchfoundation/scratch-editor?tab=AGPL-3.0-1-ov-file>

4.2. Menús, barras de herramientas, accesos directos

Para aprender a usar y navegar Scratch, en la cinta superior se encuentra con una pestaña de tutoriales que explican y enseñan a utilizar Scratch mediante videos e instrucciones.

La extensión del AttaBot se encuentra de última en el listado de extensiones en el listillo izquierdo de la interfaz. Se resalta que los bloques de la extensión son solamente para su uso en Sprites.

El proyecto plantilla contiene comentarios que explican a más detalle aspectos de navegación e interacción en Scratch.

5. Operaciones básicas de AttaScratch

5.1. Cómo empezar un proyecto

En la cinta superior en la pestaña de Archivo se tiene las opciones de Nuevo (que abrirá el proyecto plantilla), Cargar y Guardar.

En términos de las funciones específicas de AttaScratch: Los bloques por defecto realizarán sus funciones del modo gráfico en el *Sprite* en el que se hayan colocado.

Para realizar la transmisión de los comandos al AttaBot-STEM, los bloques de la extensión (o un bloque función definido con bloques de la extensión) debe ser colocado dentro del bloque **C Modo de transmisión de comandos al AttaBot** para que en vez de realizar acciones gráficas, generen el string de comando de la secuencias. Por último el bloque **Transmitir por BLE** es el encargado de transmitir su argumento al AttaBot-STEM. Por defecto, la idea es utilizar de argumento el bloque variable **string de comando**, pero como el ejemplo del pendant demuestra, el bloque acepta cualquier variable de string, incluido el escribir directamente en el argumento. Un ejemplo se muestra en la fig. 2.

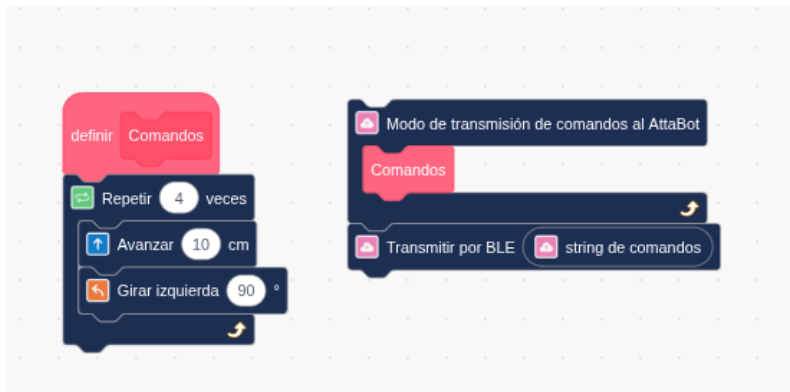


Figura 2: Envío de comandos al AttaBot

De querer o necesitar una explicación detallada de lo que realiza cada bloque, se puede revisar su código en [el repositorio](#)¹¹ o el [informe del TFG](#)¹².

5.2. Entrada/carga de datos

AttaScratch puede abrir proyectos de Scratch oficial y proyectos generados por si mismo. Además se puede importar objetos de Scratch .sprite3 (lo cual incluye sus trajes y programación), imágenes vectoriales, mapas de bit entre otros formatos para ser utilizados de fondos o Sprites.

Además, mediante el bloque **Importar de la APP** AttaScratch puede abrir un archivo de guardado de la aplicación Android *Atta-Bot App* para generar los bloques equivalentes a la secuencia en el archivo.

5.3. Guardar y exportar

Los proyectos se guardan en archivos .sb3 que son comprimidos .zip codificados con toda la información de los objetos, fondos, gráficos y bloques colocados en un proyecto. También se puede exportar a archivos objeto Scratch individuales .sprite3 los cuales guardan los trajes y bloques colocados en ellos para ser utilizados en otros proyectos.

¹¹<https://github.com/Jocaguz/AttaScratch/blob/master/your-scratch-extension/index.js>

¹²<https://www.overleaf.com/read/tnjvyjqxwgbf#cfc726>

Además, mediante el bloque **Exportar** puede guardar una secuencia de comandos del AttaBot en un archivo .dat compatible con la aplicación Android *Atta-Bot App*.

6. Funcionalidades avanzadas

Este apartado se enfoca en el ambiente de desarrollo de AttaScratch.

6.1. Automatización, scripts, integraciones

El ambiente de desarrollo se basa en un contenedor de Docker. La idea del proyecto es trabajarlo en un codespace de GitHub, pero se puede realizar el setup local.

Una vez cargado el ambiente, se contará con un editor de Visual Studio Code. En la terminal del editor se debe ejecutar `./0-setup.sh`, este archivo bash termina de configurar el ambiente y dependencias de Scratch.

El ambiente cuenta con 5 archivos bash de automatización:

- **./0-setup.sh**: obtiene los repositorios de Scratch-vm y Scratch-gui ,y ejecuta los cambios indicados en los archivos de patch para cada uno de ellos.
- **./1-add-dependency.sh**: se utiliza para agregar dependencias NPM a la extensión de Scratch que se esta desarrollando. Al momento de finalización del TFG, AttaScratch no utiliza ninguna dependencia.
- **./2-build.sh**: construye la aplicación localmente en el Docker.
- **./3-run-private.sh**: crea un servidor privado en el Docker para probar la aplicación que se ha creado.
- **./4-publish.sh**: crea un fork gh-pages del master del repositorio. En este nuevo fork construye la aplicación y configura la página de Github pages para que realice el hosting.

La extensión como tal es el archivo `index.js`, aquí se define y programan los bloques. Para información detallada ver [la documentación de Scratch VM¹³](https://github.com/scratchfoundation/scratch-editor/blob/develop/packages/scratch-vm/docs/extensions.md) y

¹³<https://github.com/scratchfoundation/scratch-editor/blob/develop/packages/scratch-vm/docs/extensions.md>

el asistente de AI de la documentación de Scratch-vm¹⁴.

Además, el aspecto visual de Scratch es manejado por Scratch-gui su documentación se encuentra aquí¹⁵ y también en DeepWiki con el asistente de AI¹⁶

6.2. Personalización avanzada

Hay cuatro vectores de modificación de AttaScratch. La extensión en index.js, modificar Scratch-vm mediante el patch, modificar Scratch-gui mediante el patch y modificar el proyecto resultante del build.

El modificar el index.js es simple. Directamente en el archivo index.js se agregan o modifican las líneas de código que definen los bloques.

El modificar Scratch-vm y Scratch-gui es más complicado e indirecto. Estos elementos se modifican mediante archivos .patch que son documentos de diferencia como los commits de git y github. Estos patch se realizan la primera vez que se ejecuta ./0-setup.sh sobre ellos y solo la primera vez. Si se requiere volver a aplicar los patch, se debe volver a inicializar los directorios de Scratch-vm y Scratch-gui con los originales. Mi forma de hacerlo es crear un nuevo codespace una vez que los patch hayan sido actualizados (git me estresa).

Modificar el proyecto resultante también es bastante simple. En el directorio de scratch (AttaScratch) se encuentran todas las imágenes, videos, códigos, binarios etc que el navegador utiliza para ejecutar y *renderizar* la aplicación. Entonces, por ejemplo se puede sencillamente abrir el logo de "Scratch" y modificar (o sobrescribirlo con un archivo del mismo nombre) y cuando la aplicación se sirva/ejecute se observará el nuevo logo.

6.3. Exportación de aplicaciones HTLM

Una característica muy obviada es que Scratch es un IDE que crea aplicaciones web HTLM¹⁷. Al crear un cliente de Scratch no oficial como AttaScratch

¹⁴<https://deepwiki.com/scratchfoundation/scratch-vm>

¹⁵<https://github.com/scratchfoundation/scratch-editor/tree/develop/packages/scratch-gui>

¹⁶<https://deepwiki.com/scratchfoundation/scratch-gui>

¹⁷<https://scratch.mit.edu/explore/projects/all>

se pierde el acceso automático a esta característica oficial. Para utilizarla se necesita utilizar herramientas de terceros.

HTMLifier es la primera.¹⁸ Esta herramienta se puede descargar para usarla offline o desde el sitio Web y la segunda es **TurboWarp.**¹⁹ Este cliente no oficial de Scratch también cuenta con un packager para crear las aplicaciones HTML. Ambas herramientas reciben proyectos .sb3 y crean los “ejecutables” de HTML. También pueden utilizar extensiones no oficiales como la de AttaScratch para la compilación.

Nota: Para estas herramientas se le carga el proyecto .sb3 y un archivo index.js (la extensión). Sin embargo, al momento de terminar el TFG el index.js del AttaScratch no es compatible porque AttaScratch se crea desde el código fuente y por ende, sus “librerías incluidas” son literalmente los archivos de código de scratch-vm. Mientras que, HTMLifier y TurboWarp utilizan un motor de Scratch ya compilado que en el código de la extensión se llama *Scratch.propiedad*.

Para hacer compatible los proyectos AttaScratch con estas herramientas se necesita copiar el index.js y modificar las constantes de llamado de propiedades y utilidades para que utilicen el objeto Scratch. Se puede leer más al detalle aquí: **Documentación de extensiones no oficiales de TurboWarp**²⁰. En buena teoría con cambiar las definiciones const al inicio de la copia del index.js se lograría, pero falta probar y experimentar.

7. Problemas comunes

7.1. Errores frecuentes y soluciones

- **El cursor desaparece sobre bloques u otros objetos:** Ir a configuración del navegador y apagar “aceleración por hardware” / “aceleración gráficos por hardware”.
- **Los bloques se separan de los valores de sus parámetros:** Ir a archivo, guardar, darle F5 y cargar al proyecto. Es un bug puramente visual de cuando el shadowblock de la GUI no se asigna correctamente a su

¹⁸<https://sheeptester.github.io/htmlifier/>

¹⁹<https://packager.turbowarp.org/>

²⁰<https://docs.turbowarp.org/development/extensions/introduction>

bloque padre.

- **Al intentar de publicar con el ./4-publish.sh retorna que no hay cambios:** ir a una línea de comentario del *index.js* y darle a la tecla espacio. Mientras *index.js* se vea anaranjado en el control de cambios, volver a ejecutar ./4-publish.sh.

7.2. Preguntas frecuentes (FAQ)

Se conocerán cuando hayan usuarios frecuentes

8. Soporte y recursos

8.1. Contacto técnico

Autor de AttaScratch: jc.gutierrez.z@outlook.com

8.2. Enlaces a documentación adicional

El código fuente de este manual se encuentra aquí²¹, para que se pueda utilizar de base y/o se actualice como sea necesario. Pueden descargarlo o realizar una copia.

²¹<https://www.overleaf.com/read/vygmzbxxgspj#2888ad>